

자를 세 번 고친 뒤에 처음 재 봤다

그리고 그 자는 처치를 아무렇게나 섞어도 같은 값을 냈다

2026년 8월 11일

초 록

직전 세 노트는 전부 채점 규칙을 다뤘고 효과는 한 번도 안 났다. 이 노트는 규칙을 한 글자도 안 고치고 그 규칙이 뽑은 A 등급 짝 둘을 골라 효과와 위약을 끝까지 냈다.

주장 1. A 등급은 처치-결과 관계에 대해 0 비트를 나른다.

반증 조건. 처치 열을 섞었을 때 절단값·저군·고군·소수 쪽 중 하나라도 달라지면 무너진다. 실측은 두 팔 다 2400/2400 재현이다.

등급을 매기는 함수는 인자에 결과가 없다 — 값의 다중집합만 본다. 그래서 처치 열을 무작위로 섞고 똑같은 규칙으로 다시 가르면 가짜 분할이 진짜 분할을 완전히 재현한다.

주장 2. 그리고 효과 쪽은 위약 한복판에 있다.

반증 조건. 구간이 0 을 배제하거나 $|d|$ 가 위약 95 분위를 넘으면 무너진다. 둘 다 아니었다.

그래서 이 노트의 판정문은 「효과가 없다」가 아니라 「A 등급이 효과를 짤 힘을 안 준다」이고, 다음 사이클은 채점기가 아니라 표본으로 간다.

1. 왜 재는 쪽으로 갔나

직전 노트는 「식별 가능(A) 짝이 몇 개인가」를 세 번 다르게 세었다. 프래시 티처가 마지막 판을 풀어 보니 조건 넷 중 둘은 상수, 하나는 표본 크기 검사로 퇴화, 남은 하나는 도메인 상수와 동어반복이었다. 네 번째로 채점기를 고치면 A 는 또 다른 수가 되고, 그게 자료인지 코드인지는 또 다음 티처가 판정한다. 이 되먹임을 끊는 방법은 채점을 더 잘하는 것이 아니라 채점의 결과를 한 번 써 보는 것이다.

사전등록 docs/prereg_903_effect.md 는 커밋 2bd5532f4 (2026-08-11T06:30:52+09:00)로 들어갔고 측정 산출물 스탬프는 06:38:14→06:38:22 이다. stamp 은 실행 시작에서 부른다. 러너 runners/effect903.py 는 채 점기를 import 만 한다 — median_split.sik1.typed_values.d3_backtrack.resolve_d3-MIN_SIDE. 등급을 다시 매기지 않았다.

2. 먼저 원장에게 물었다

이 저장소는 「없는 원천을 찾는」 단계는 갖고 있었지만 이미 저장소 안에 있는 판정을 찾는 단계는 없었다. 직전 사이클이 그 구멍에 빠졌다 — 사다리가 겨누는 자가 이미 「결정에 안 번역된다」로 판정 나 있었는데 아무도 안 봤다. 그래서 재기 전에 원장(최상위 항목 889 · 리프 9,843)을 훑어 이 물음에 걸리는 옛 판정 여덟을 세었다. 둘만 옮긴다.

- 이 열은 이미 챔피언 판의 공유 축이고, 한 노트가 방향을 되돌려 채택까지 갔다.
- 그 노트가 팝업을 「도메인 안 부호가 음수인 곳」에 넣어 뒀다.

주장 3. 그래서 「팝업 δ 의 부호는 음수다」를 반증 가능한 예측으로 미리 박았고, 부호는 맞았다.

반증 조건, $\delta \geq 0$ 이면 무너진다. 실측 $\delta = -0.0244$.

□ 다만 자가 다르다 — 옛 판정의 부호는 판 라벨과 눈금 맞춘 축에 대한 것이고 이 노트는 원천의 원값과 원 방문자 수를 쓴다. 같은 이름의 다른 자다. 그리고 부호가 맞아도 크기는 위약 안이다(다음 절).

3. 짝을 재기 전에 고정했다 --- 그리고 지시서의 모순을 재기 전에 닫았다

팔	처치 → 결과	짝	분모 딱지
└	팝업 entry_friction → 방문자	95	D1 원천 레코드 380
┐	영화 개봉일 → 판 축의 y	406	D3 판 채점 유보(챔피언 배선)

두 수를 잊지 않는다 — D1 과 D3 는 다른 분모다. 팝업은 축 파일이 없어 D3 되짚기가 원리상 불가능하다. 「0」이 아니라 「못 썼다」이다.

□ 처방서가 스스로 어긋나 있었다. ① 이 영화 개봉일 을 지정하면서 ④ 는 「날짜형 아홉은 이번에 안 쓴다 — 처치가 곧 결과 창의 원점이라」고 적는데, 개봉일 이 바로 그 아홉 중 하나다. 사전등록이 재기 전에 이렇게 닫았다: 재되 그것으로 판정하지 않는다 · 나머지 여덟은 안 켜다 · 판정은 팝업 팔이 진다 · 그리고 그 교란을 주장이 아니라 측정으로 낸다.

주장 4. 창 절단은 실재한다 — 늦게 개봉한 절반의 관측 창이 실제로 덜 왔다.

반증 조건, 차가 0 이거나 부호가 반대면 「구조적 교란」주장이 이 자료에서 무너진다. 실측 차 -0.3857 일차 · 검열 비율 $3.5\% \rightarrow 5.8\%$ · 관측일차와 y 의 스피어만 $+0.319$.

4. 배선을 먼저 부셨다

측정 전에 결함 넷을 심어서 게이트가 실제로 발화하는지 봤다. 넷 다 발화했고, 음성 대조(정상 배선)도 넷 다 통과했다.

심은 것	게이트	정상 → 심은 뒤	발화
분할 함수 파손	양쪽 ≥ 10	저군 41 → 0	□
위약 서플 무효화	값 가짓수 ≥ 2	49 → 1	□
키 정규화 되돌리기	되짚기 조용한 0	406 → 0	□
결과 열 오타	짝 행 ≥ 20	95 → 0	□

마지막 하나가 이 저장소가 제일 무서워하는 꼴이다 — 빈 것을 부정으로 읽는 길.

5. 효과와 위약

효과 크기는 Cliff's δ (저군 대 고군 · 순위 기반), 구간은 규약 47 의 군집 부트스트랩 BCa 다. 두 팔 다 폴백 없이 BCa 가 나왔다.

팔	δ	BCa 95%	판정	위약 ② $ \delta _{95}$
팝업 (판정)	-0.0244	$[-0.2740, +0.2013]$	판정 불능	0.2372
영화 (판정 안 함)	-0.0487	$[-0.1629, +0.0633]$	판정 불능	0.1115

군집은 팝업이 브랜드 열쇠(95 행 → 83 군집 · 병합 12), 영화가 프랜차이즈 열쇠(406 행 → 404 군집 · 병합 2)다. 병합이 적으면 구간 폭이 과소 방향이고 그 병기는 자가 스스로 붙인다.

위약은 셋이다: 결과를 섞는 것 · 처치 열을 섞고 같은 규칙으로 다시 가르는 것 · 결측까지 포함해 원천 전량을 섞는 것. 씨앗 $12 \times$ 반복 $200 = 2,400$. 씨앗별 평균의 표준편차는 네 조합에서 $0.0038 \sim 0.0088$ 로 씨앗 잡음이 결론을 흔들 자리에 없다.

5.1 그래서 무엇이 0 비트인가

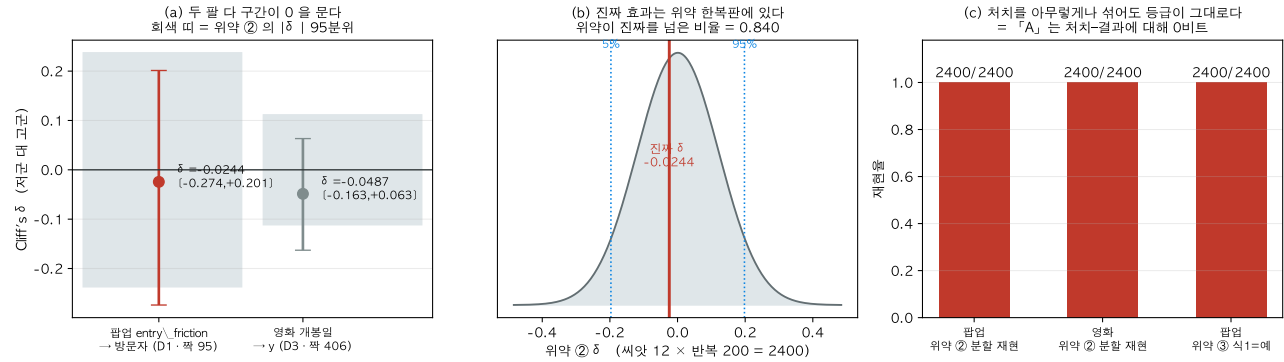


Figure 1: (a) 두 팔 다 구간이 0 을 묻다. 회색 띠는 무작위 중앙값 분할 위약의 $|\delta|$ 95 분위. (b) 진짜 효과가 위약 분포 한복판에 있다 — 위약이 진짜를 넘은 비율 0.840. (c) 처치를 아무렇게나 섞어도 등급이 그대로다: 위약 ②의 분할 재현 2400/2400(두 팔) · 위약 ③의 식1=예 2400/2400.

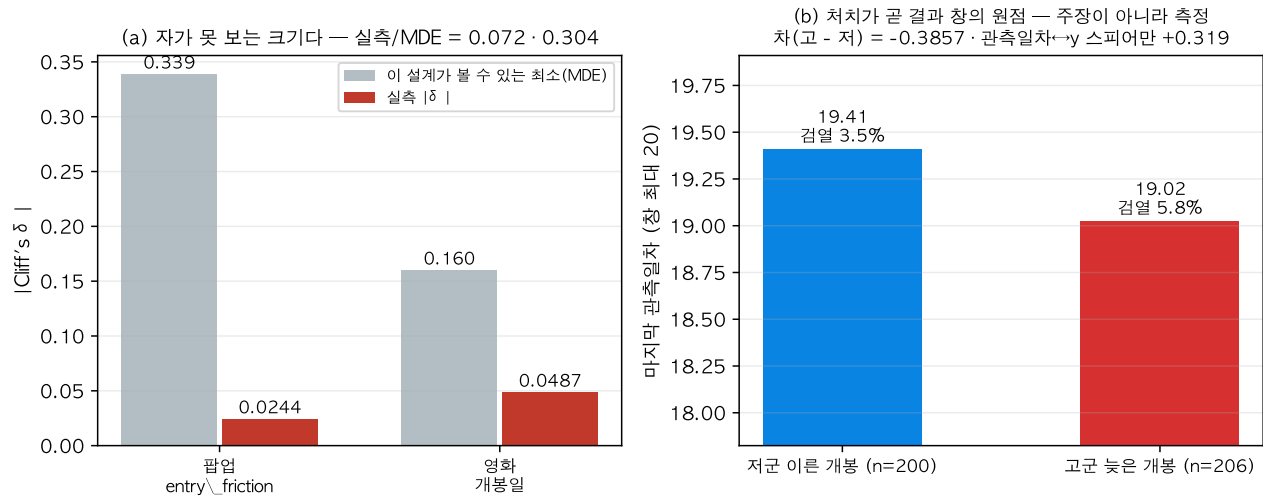


Figure 2: (a) 이 설계가 볼 수 있는 최소 효과(MDE) 대 실측 $|\delta|$. 팝업은 실측이 MDE의 7.2%, 영화는 30.4%. (b) 창 절단을 주장이 아니라 측정으로 — 늦게 개봉한 절반의 관측 창이 실제로 덜 컸다.

주장 5. 등급을 매기는 함수는 결과를 한 번도 안 본다.

반증 조건. sik1 이나 median_split 의 인자에 결과가 하나라도 있으면 이 문장은 거짓이다.

그 결과 처치 열을 어떻게 섞어도 절단값과 두 군의 크기가 그대로다 — 팝업 2400/2400 · 영화 2400/2400 · 절측까지 섞은 위약 ③의 식1=예 2400/2400.

이것은 항등식이고, 그 사실을 알고도 켜다. 직전 티처가 잡은 병은 항등식을 증거로 판 것이었지 항등식을 켜 것이 아니다. 여기서는 항등식이라는 것 자체가 결론이다 — 「A 21」은 「자료가 개입을 식별한다」가 아니라 「그 열의 값이 골고루 퍼져 있다」는 말이다. 티처가 서로 다른 다섯 각도에서 가리킨 것이 같은 하나였다.

한 노트가 문턱을 두고 「위약이 아무것도 안 했다 — 문턱은 위약으로 짚 수 있는 물건이 아니었다」고 적은 적이 있다. A 등급도 그렇다.

6. 그러면 자는 얼마나 힘이 없나

「힘을 안 준다」를 수로 바꾸면 이렇다(사후 서술 · 판정 미사용): 팝업 팔이 볼 수 있는 최소 효과는 $|\delta| \approx 0.339$ 인데 실측은 0.0244 다. 자가 못 보는 크기의 것을 재려 하고 있었다.

주장 6. 그래서 판정문은 이 문장이다 — 「효과가 없다」가 아니라 「A 등급이 효과를 짚 힘을 안 준다」.

반증 조건. 구간이 0 을 배제했거나 $|\delta|$ 가 위약 95 분위를 넘었으면 이 문장을 못 쓴다. 둘 다 거짓이었다.

다음 사이클은 채점기가 아니라 표본으로 간다.

7. 자가 적발 둘

하나. 사전등록의 예측 P5(「두 위약 분포는 구별 안 된다」)의 판정 규칙이 거의 동전 던지기였다 — 두 분포가 같은 법이면 한쪽의 95 분위가 다른 쪽의 95 분위를 넘을 확률이 대략 절반이다. 실제로 팝업은 「반증」, 영화는 「확인」이 나왔고 팝업의 두 위약 표준편차는 0.1194 와 0.1210 이다. 규칙을 안 고치고 결과를 그대로 실었다 — 고치면 그게 사후 규칙 변경이다.

둘. 이 사이클이 낸 구간은 넷이고 그중 0 을 안 문 것은 하나인데, 그 하나가 사전등록이 측정 전에 「부차 · 판정 미사용」으로 못 박은 팔이다 (작 35 · 매출을 보고한 팝업만 남은 것이라 보고 선택이 그대로 살아 있다). 이 노트의 결론에 안 넣는다 — 넣으면 그게 사후 부분집합이다. 다중성 보정은 안 했다(안 한 것이지 필요 없는 것이 아니다): 넷 중 하나가 0 밖인 것은 우연으로도 흔하다.

8. 못 쥔 것 --- 「없다」가 아니다

- 팝업의 D3 되짚기 — 축 파일이 없어 원리상 불가능하다
- 날짜형 나머지 여덟 짝 — 사전등록대로 안 켜다
- 교란 통제 — 어느 팔도 공변량을 하나도 안 넣었다. δ 는 조건 없는 두 군 차다
- 비단조 — 한 옛 노트가 「규모가 부호를 바꾼다」고 적어 뒀는데 중앙값 한 번의 분할로는 그것을 못 본다

9. 남는 것

이 저장소는 「A 등급 짝이 있다」를 세 번 다르게 세었고, 이 노트가 처음으로 그 등급이 무엇을 가능하게 하는지를 봤다. 답은 아무것도다 — 등급은 결과를 안 보고 매겨지므로 위약이 100% 재현하고, 효과 쪽은 자가 볼 수 있는 크기의 7% 다. 다음에 늘려야 하는 것은 조건의 수가 아니라 짝의 수다.